

# Frontend Seventh Test

## İçindekiler

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KENTSEL TARIMDA AKILLI SULAMA SİSTEMLERİNİN SU TÜKETİMİNE ETKİSİ                       | 2  |
| TOPLU TAŞIMA UYGULAMALARINDA ERİŞİLEBİLİR ROTA BİLGİSİNİN KULLANICI DENEYİMİNE KATKISI | 4  |
| DİJİTAL ARŞİVLERDE ANLAMSAL ARAMANIN BELGEYE ERİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ                    | 6  |
| ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE ENERJİ İZLEME PANELLERİNİN DAVRANIŞSAL TASARRUFA ETKİSİ       | 8  |
| UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİLEŞİMLİ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ KATILIMINA ETKİSİ                     | 10 |
| AFET SONRASI DAĞITIMDA DİNAMİK ROTA PLANLAMANIN TESLİM SÜRELERİNE ETKİSİ               | 12 |
| KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE SİBER RİSK FARKINDALIĞININ ÖLÇÜLMESİ                | 14 |
| UZAKTAN SAĞLIK RANDEVULARINDA HATIRLATMA TASARIMININ KATILIM ORANINA ETKİSİ            | 16 |
| KENTSEL ATIK TOPLAMA ROTALARINDA DOLULUK VERİSİ KULLANIMININ OPERASYONEL ETKİSİ        | 18 |
| MÜZE ZİYARETLERİNDE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DİJİTAL REHBERLERİN DENEYİME ETKİSİ             | 20 |

# KENTSEL TARIMDA AKILLI SULAMA SİSTEMLERİNİN SU TÜKETİMİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF SMART IRRIGATION SYSTEMS ON WATER CONSUMPTION IN URBAN AGRICULTURE

Dr. Elif KAYA

Ankara Örnek Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

ORCID: 0000-0001-1000-0001

## ÖZET

Bu çalışma, kentsel tarım alanlarında sensör destekli akıllı sulama sistemlerinin su tüketimi ve bitki gelişimi üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, toprak nemi, hava sıcaklığı ve yağış verilerini birlikte kullanan bir karar modelinin geleneksel zamanlayıcılara göre sağladığı farkı belirlemek. Çalışma, Ankara'daki üç topluluk bahçesinde sekiz hafta boyunca yürütülen karşılaştırmalı saha gözlemlerine dayanmaktadır. İnceleme kapsamında sensör ölçümleri, sayaç kayıtları ve haftalık bitki gelişim formları birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, akıllı sulama kullanılan parsellerde su tüketiminin yüzde yirmi dört azaldığını, sulama sıklığının hava koşullarına daha hızlı uyum sağladığını ve bitki gelişim göstergelerinin korunduğunu göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, sensör kalibrasyonu bozulduğunda gereksiz sulama kararlarının oluşabildiğini belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, düşük maliyetli sensörlerin düzenli bakım planıyla birlikte kullanılmasının kent bostanlarında kaynak verimliliğini artırabileceğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Sulama, Kentsel Tarım, Sensörler, Su Verimliliği, Nesnelerin İnterneti

## ABSTRACT

This study examines the effect of sensor-supported smart irrigation systems on water use and plant development in urban agriculture in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the

evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Smart Irrigation, Urban Agriculture, Sensors, Water Efficiency, Internet of Things

# TOPLU TAŞIMA UYGULAMALARINDA ERİŞİLEBİLİR ROTA BİLGİSİNİN KULLANICI DENEYİMİNE KATKISI

THE CONTRIBUTION OF ACCESSIBLE ROUTE INFORMATION TO USER EXPERIENCE IN PUBLIC TRANSPORT APPLICATIONS

Arş. Gör. Mert DEMİR

Başkent Örnek Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

ORCID: 0000-0001-1000-0002

Dr. Derya AKIN

Anadolu Örnek Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, toplu taşıma uygulamalarında asansör, rampa ve düşük tabanlı araç bilgilerinin rota seçim deneyimine etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, erişilebilirlik verilerinin sade ve zamanında sunulmasının kullanıcıların karar süresini ve rota güvenliğini nasıl değiştirdiğini incelemek. Çalışma, farklı hareket gereksinimleri bulunan kırk katılımcıyla gerçekleştirilen görev tabanlı kullanılabilirlik testlerine dayanmaktadır. İnceleme kapsamında görev tamamlama süreleri, hata kayıtları, ekran etkileşimleri ve yarı yapılandırılmış görüşme notları birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, erişilebilir rota katmanının görev tamamlama süresini kısalttığını, yanlış durak seçimini azalttığını ve özellikle aktarma noktalarında kullanıcı güvenliğini yükselttiğini göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, veri güncelliği düşük olduğunda uygulamaya duyulan güvenin hızlı biçimde azaldığını belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, ulaşım kurumlarının erişilebilirlik verisini standart bir servis üzerinden güncel tutmasının dijital kapsayıcılığı güçlendireceğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, Toplu Taşıma, Kullanıcı Deneyimi, Rota Planlama, Mobil Uygulamalar

## ABSTRACT

This study examines the effect of elevator, ramp, and low-floor vehicle information on route selection in public transport applications in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and

show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Accessibility, Public Transport, User Experience, Route Planning, Mobile Applications

# DİJİTAL ARŞİVLERDE ANLAMSAL ARAMANIN BELGEYE ERİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF SEMANTIC SEARCH ON DOCUMENT ACCESS TIME IN DIGITAL ARCHIVES

Doç. Dr. Selin ARSLAN

İç Anadolu Örnek Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

ORCID 0000-0001-1000-0003

## ÖZET

Bu çalışma, dijital arşivlerde anlamsal arama yaklaşımının kullanıcıların ilgili belgeye ulaşma süresi üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, anahtar kelime eşleşmesi ile bağlam temelli arama sonuçlarını doğruluk, çeşitlilik ve açıklanabilirlik yönlerinden karşılaştırmaktır. Çalışma, on bin belge içeren kontrollü bir arşiv kümesi ve altmış bilgi erişim görevi üzerinde yürütülen deneylere dayanmaktadır. İnceleme kapsamında arama sorguları, tıklama günlükleri, uzman uygunluk puanları ve kullanıcı memnuniyeti ölçekleri birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, anlamsal aramanın eş anlamlı ve bağlama bağlı sorgularda daha fazla ilgili belge getirdiğini, ortalama erişim süresini azalttığını ve yeniden sorgulama ihtiyacını düşürdüğünü göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çok kısa sorgularda benzer kavramların gereğinden fazla geniş sonuç kümeleri oluşturabildiğini belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, anlamsal arama sistemlerinde sonuç gerekçelerinin gösterilmesi ve alan sözlüklerinin düzenli güncellenmesinin güvenilirliği artıracağını önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Arşiv, Anlamsal Arama, Bilgi Erişim, Belge Yönetimi, Kullanılabilirlik

## ABSTRACT

This study examines the effect of semantic search on the time users need to find relevant documents in digital archives in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits

remain stable under changing conditions.

Keywords: Digital Archives, Semantic Search, Information Retrieval, Document Management, Usability

# ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE ENERJİ İZLEME PANELLERİNİN DAVRANIŞSAL TASARRUFA ETKİSİ

THE EFFECT OF ENERGY MONITORING DASHBOARDS ON BEHAVIORAL SAVINGS AT UNIVERSITY CAMPUSES

Dr. Kerem ÇELİK

Orta Anadolu Örnek Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

Zeynep ŞEN

Orta Anadolu Örnek Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Ofisi, Ankara, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, üniversite kampüslerinde gerçek zamanlı enerji izleme panellerinin kullanıcı farkındalığı ve tüketim davranışı üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, bina düzeyindeki tüketim bilgisinin anlaşılır karşılaştırmalar ve hedef bildirimleriyle sunulmasının tasarrufa katkısını ölçmek. Çalışma, iki eğitim binasında on iki haftalık ön test ve son test düzeniyle gerçekleştirilen uygulamaya dayanmaktadır. İnceleme kapsamında akıllı sayaç kayıtları, panel görüntüleme günlükleri, kısa anketler ve bina kullanım yoğunluğu verileri birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, görsel geri bildirim verilen binada mesai dışı tüketimin azaldığını, kullanıcıların en yüksek tüketim saatlerini daha doğru tahmin ettiğini ve ortak alan cihazlarını kapatma davranışının arttığını göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, sınav haftaları ve hava sıcaklığı değişimlerinin toplam tüketim üzerinde belirgin dalgalanmalar oluşturduğunu belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, enerji panellerinin yalnızca sayısal değer değil anlaşılır hedef ve bağlam bilgisi sunmasının kalıcı davranış değişikliğini destekleyebileceğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Enerji İzleme, Sürdürülebilir Kampüs, Gösterge Paneli, Davranış Değişikliği, Akıllı Sayaç

## ABSTRACT

This study examines the effect of real-time energy monitoring dashboards on awareness and consumption behavior at university campuses in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness,



usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Energy Monitoring, Sustainable Campus, Dashboard, Behavior Change, Smart Metering

# UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİLEŞİMLİ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ KATILIMINA ETKİSİ

THE EFFECT OF INTERACTIVE CONTENT ON STUDENT ENGAGEMENT IN DISTANCE EDUCATION

Dr. Burcu ÖZTÜRK

Dijital Öğrenme Örnek Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Konya, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, uzaktan eğitim derslerinde kısa sınav, etkileşimli video ve anlık geribildirim bileşenlerinin öğrenci katılımına etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, pasif video anlatımı ile etkileşimli ders akışını izleme süresi, etkinlik tamamlama ve öğrenme başarısı bakımından karşılaştırmaktır. Çalışma, lisans düzeyindeki iki paralel sınıfta altı hafta boyunca uygulanan karma yöntemli araştırmaya dayanmaktadır. İnceleme kapsamında öğrenme yönetim sistemi günlükleri, haftalık kısa sınav puanları, odak grup görüşmeleri ve öz değerlendirme formları birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, etkileşimli içerik kullanan öğrencilerin ders materyallerine daha düzenli döndüğünü, etkinlik tamamlama oranlarının yükseldiğini ve kavram yanılgılarını daha erken fark ettiğini göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çok sık kullanılan bildirimlerin bazı öğrencilerde dikkat bölünmesine ve görev yorgunluğuna yol açtığını belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, etkileşim öğelerinin öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilerek sınırlı ve anlamlı aralıklarla sunulmasının katılımı güçlendireceğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Etkileşimli İçerik, Öğrenci Katılımı, Öğrenme Analitiği, Geribildirim

## ABSTRACT

This study examines the effect of quizzes, interactive video, and immediate feedback on student engagement in distance education in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent

rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Distance Education, Interactive Content, Student Engagement, Learning Analytics, Feedback

# AFET SONRASI DAĞITIMDA DİNAMİK ROTA PLANLAMANIN TESLİM SÜRELERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF DYNAMIC ROUTE PLANNING ON DELIVERY TIMES IN POST-DISASTER DISTRIBUTION

Dr. Onur ŞAHİN

Ankara Örnek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, afet sonrası yardım dağıtımında yol kapanmaları ve değişen talep noktalarını dikkate alan dinamik rota planlama yaklaşımını incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, sabit rotalar ile gerçek zamanlı güncellenen rotaları teslim süresi, araç kullanımı ve öncelikli bölgelere erişim bakımından karşılaştırmaktır. Çalışma, farklı yol ağı bozulmaları içeren yirmi bilgisayar benzetimi ve üç masa başı tatbikata dayanmaktadır. İnceleme kapsamında araç konumları, teslimat zamanları, stok seviyeleri, yol erişilebilirliği ve öncelik puanları birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, dinamik modelin kritik teslimatlardaki gecikmeyi azalttığını, boş araç hareketlerini sınırladığını ve yeni kapanan yollar karşısında daha hızlı alternatif ürettiğini göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, iletişim kesintisi yaşanan senaryolarda güncel veri eksikliğinin rota kalitesini belirgin biçimde düşürdüğünü belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, çevrimdışı çalışabilen yerel veri paketleri ve açık karar kurallarının afet lojistiğinde sistem dayanıklılığını artırabileceğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Afet Lojistiği, Rota Planlama, Karar Destek, Dağıtım, Dayanıklılık

## ABSTRACT

This study examines a dynamic route planning approach that accounts for road closures and changing demand after disasters in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the

evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Disaster Logistics, Route Planning, Decision Support, Distribution, Resilience

# KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE SİBER RİSK FARKINDALIĞININ ÖLÇÜLMESİ

MEASURING CYBER RISK AWARENESS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Dr. Nazlı ER

Örnek Ekonomi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

Emre TOPAL

Örnek Güvenlik Araştırma Merkezi, Ankara, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışanların temel siber riskleri tanıma düzeyini ve günlük güvenlik davranışlarını incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, kısa eğitimlerin parola yönetimi, kimlik avı tanıma ve olay bildirme eğilimi üzerindeki değişimini ölçmek. Çalışma, altı işletmede yüz yirmi çalışanın katıldığı ön test, eğitim ve son test tasarımına dayanmaktadır. İnceleme kapsamında senaryo temelli sorular, anonim olay bildirimleri, parola politikası kontrolleri ve eğitim geribildirimleri birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, eğitim sonrasında kimlik avı işaretlerini doğru tanıma oranının yükseldiğini, şüpheli iletileri bildirme süresinin kısaldığını ve parola tekrarının azaldığını göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, tek seferlik eğitimin üç ay sonraki ölçümlerde davranış etkisini kısmen kaybettiğini belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, kısa fakat düzenli tekrarlar, rol bazlı örnekler ve kolay erişilen bildirim kanallarının güvenlik kültürünü daha kalıcı hale getireceğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, KOBİ, Risk Farkındalığı, Kimlik Avı, Güvenlik Eğitimi

## ABSTRACT

This study examines cyber risk recognition and everyday security behavior among employees of small and medium-sized enterprises in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time,

limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Cybersecurity, Small and Medium Enterprises, Risk Awareness, Phishing, Security Training

# UZAKTAN SAĞLIK RANDEVULARINDA HATIRLATMA TASARIMININ KATILIM ORANINA ETKİSİ

THE EFFECT OF REMINDER DESIGN ON ATTENDANCE IN TELEHEALTH APPOINTMENTS

Uzm. Dr. İpek YALÇIN

Örnek Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilişimi Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, uzaktan sağlık randevularında kullanılan hatırlatma mesajlarının zamanlama ve içerik bakımından katılım oranına etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, yalın zaman bildirimi ile bağlantı, hazırlık adımı ve yeniden planlama seçeneği içeren hatırlatmaları karşılaştırmak. Çalışma, sekiz haftalık dönemde planlanan dört yüz çevrim içi görüşmenin anonim işlem kayıtlarına dayanmaktadır. İnceleme kapsamında mesaj teslim durumu, bağlantı açma zamanı, randevuya katılım, yeniden planlama ve destek talebi sayıları birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, hazırlık adımlarını açıkça gösteren iki aşamalı hatırlatmaların randevuya zamanında katılımı artırdığını, bağlantı sorunlarını azalttığını ve yeniden planlama işlemlerini hızlandırdığını göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çok erken gönderilen mesajların unutulabildiğini, çok geç gönderilenlerin ise teknik hazırlık için yeterli süre bırakmadığını belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, hatırlatma tasarımında erişilebilir dil, zamanında yönlendirme ve kolay yeniden planlama seçeneğinin birlikte ele alınması gerektiğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Sağlık, Randevu Hatırlatma, Kullanıcı Deneyimi, Katılım, Sağlık Bilişimi

## ABSTRACT

This study examines the effect of reminder timing and content on attendance in telehealth appointments in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over



longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Telehealth, Appointment Reminders, User Experience, Attendance, Health Informatics

# KENTSEL ATIK TOPLAMA ROTALARINDA DOLULUK VERİSİ KULLANIMININ OPERASYONEL ETKİSİ

THE OPERATIONAL EFFECT OF USING FILL-LEVEL DATA IN URBAN WASTE COLLECTION ROUTES

Dr. Tolga GÜNEŞ

Kent Sistemleri Örnek Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, kentsel atık toplama rotalarında konteyner doluluk verisinin günlük planlama kararlarına etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, sabit toplama programı ile doluluk tahminine göre oluşturulan esnek rotaları mesafe, yakıt tüketimi ve taşma olayı bakımından karşılaştırmaktır. Çalışma, iki bölgede on hafta boyunca toplanan sensör kayıtları ve araç takip verilerine dayanmaktadır. İnceleme kapsamında konteyner doluluk oranları, araç kilometreleri, yakıt kayıtları, servis süreleri ve vatandaş bildirimleri birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, veri destekli rotaların düşük doluluklu durakları gereksiz ziyaret etmediğini, toplam mesafeyi azalttığını ve yoğun bölgelerde taşma olaylarına daha erken müdahale sağladığını göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, arıza yapan sensörlerin yanlış doluluk tahminleri üreterek bazı durakların plan dışında kalmasına neden olduğunu belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, sensör güven puanı, manuel doğrulama ve asgari ziyaret aralığının birlikte kullanılmasının operasyonel riski azaltacağını önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Rota Optimizasyonu, Doluluk Sensörü, Akıllı Kent, Operasyonel Verimlilik

## ABSTRACT

This study examines the operational effect of container fill-level data on daily urban waste collection planning in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and

maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable under changing conditions.

Keywords: Waste Management, Route Optimization, Fill-Level Sensors, Smart Cities, Operational Efficiency

# MÜZE ZİYARETLERİNDE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DİJİTAL REHBERLERİN DENEYİME ETKİSİ

THE EFFECT OF PERSONALIZED DIGITAL GUIDES ON THE MUSEUM VISITOR EXPERIENCE

Dr. Aslı ÇETİN

Ankara Kültür Örnek Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

## ÖZET

Bu çalışma, müze ziyaretlerinde ilgi alanına göre içerik öneren dijital rehberlerin öğrenme ve gezi deneyimine etkisini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, sabit içerik sırası ile ziyaretçinin süre ve konu tercihlerine uyarlanan rehber akışını karşılaştırmaktır. Çalışma, bir kent müzesinde yüz ziyaretçiyle gerçekleştirilen kontrollü kullanıcı araştırmasına dayanmaktadır. İnceleme kapsamında uygulama etkileşimleri, duraklarda geçirilen süre, kısa bilgi testleri, memnuniyet anketleri ve gözlem notları birlikte değerlendirilmiştir. Nicel kayıtlar haftalık olarak karşılaştırılmış, nitel geri bildirimler ise ortak temalar altında kodlanmıştır. Değerlendirme sürecinde yalnızca sonucun büyüklüğü değil, çözümün anlaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve farklı kullanıcı koşullarına uyumu da dikkate alınmıştır. Bulgular, kişiselleştirilmiş rehber kullanan ziyaretçilerin daha fazla tematik bağlantı kurduğunu, seçtikleri bölümlerde daha uzun kaldığını ve gezi sonunda daha yüksek memnuniyet bildirdiğini göstermektedir. Katılımcı görüşleri, uygulamanın yararlı yönlerinin yanında kullanım sırasında karşılaşılan belirsizlikleri de ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çok sık öneri gösterilmesinin bazı ziyaretçilerde yönlendirilme hissi yaratarak serbest keşfi azalttığını belirlenmiştir. Bu durum, teknolojik bir çözümün tek başına yeterli olmadığını; veri kalitesi, kullanıcı bilgilendirmesi ve düzenli izleme süreçlerinin de tasarımın parçası olması gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, uygulamanın uygun yönetim ve bakım koşulları altında ölçeklenebileceğine işaret etmektedir. Çalışma, kişiselleştirmenin kullanıcı kontrolü, kolay kapatma seçeneği ve açık öneri gerekçeleriyle birlikte tasarlanmasının müze deneyimini iyileştireceğini önermektedir. Gelecek araştırmalarda daha uzun izleme dönemleri, farklı kullanıcı grupları ve değişen saha koşullarıyla sonuçların yeniden sınanması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, karar vericilere ölçülebilir göstergeler sunarken kullanıcı gereksinimlerinin uygulama boyunca görünür kalmasına da katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Müze, Kişiselleştirme, Ziyaretçi Deneyimi, Mobil Rehber, Kültürel Miras

## ABSTRACT

This study examines the effect of personalized digital guides on learning and visitor experience during museum visits in a structured applied setting. Its main objective is to evaluate the practical value of the proposed approach by comparing observable outcomes, user feedback, and operational records. Quantitative indicators were reviewed at regular intervals, while qualitative responses were coded under recurring themes. The evaluation considered effectiveness, usability, maintainability, and adaptation to different user conditions rather than focusing on a single performance value. The findings indicate measurable improvements in the targeted workflow and show that clear feedback helps participants understand and trust the system. At the same time, limitations related to data quality, timing, device conditions, and user expectations affected some observations. These results suggest that technical functionality should be supported by transparent rules, routine monitoring, and accessible explanations. The proposed approach may be scaled when its data sources and maintenance responsibilities are clearly defined. Future work should repeat the evaluation over longer periods and with broader user groups to test whether the observed benefits remain stable.

under changing conditions.

Keywords: Digital Museums, Personalization, Visitor Experience, Mobile Guides, Cultural Heritage